

Parâmetros de Configuração ESP-IDF

Periférico / Componente	Parâmetro ESP-IDF	Valor Sugerido / Constante	Justificativa
ADC (Potenciômetro)	Resolução da Leitura	12 bits (0 a 4095)	Resolução padrão máxima suportada pelo ADC1 do ESP32
	Atenuação	ADC_ATTEN_DB_11	Faixa de leitura que engloba a escala completa (0V a 3.3V).
	Canal do ADC	ADC_CHANNEL_1	ADC do canal 2 pode apresentar conflito se a interface Wi-Fi estiver ativada.
LEDC / PWM (LED)	Resolução do Timer	12 bits	Mapeamento direto de 1 para 1 com a leitura do ADC
	Frequência Base	5000 Hz	Frequência para controle de brilho em LEDs sem percepção humana das piscadas
GPIO (Botão / Congelamento)	Direção	GPIO_MODE_INPUT	Receber inputs
	Tipo de Interrupção	GPIO_INTR_NEGEDGE	Aciona uma task com controle de debounce e lógica

Periférico / Componente	Parâmetro ESP-IDF	Valor Sugerido / Constante	Justificativa
			de ativação do botão

Equação para Conversão da Leitura Bruta em Tensão

O ADC de 12 bits traduz o valor de tensão do pino para um valor entre 0 e 4095

$Tensao = (ValorADCEntada * 3.3)/4095$